

Ejercicio resuelto sobre Test de Hipótesis

Ej: Sea una población Normal con v.a. $X \sim N(\mu; \sigma^2)$ con Desviación Standard $\sigma=1.4$
Dada una Muestra Aleatoria con $n=25$ observaciones, se tiene la Prueba (Test) de Hipótesis Estadística unilateral a la derecha para la Media $E(X)=\mu$ con Hipótesis Nula $H_0 : \mu=10$
Hipótesis Alternativa $H_1 : \mu>10$

Calcular Nivel de Significación $\alpha = P(\text{Ocurre Error Tipo I})$ con c/u de las siguientes Regiones Críticas:
a) Rechazar H_0 si $\bar{X}>10.65$ b) Rechazar H_0 si $\bar{X}>10.45$ c) Rechazar H_0 si $\bar{X}>10.25$
¿Con cuál de estas Regiones Críticas sería más significativo rechazar H_0 ?
Calcular y graficar Potencia $(1 - \beta)$ con c/u de estas Regiones Críticas, considerando los siguientes valores alternativos $\mu_1 : 10.2 ; 10.4 ; 10.6 ; 10.8 ; 11 ; 11.2 ; 11.4$
¿Con cuál de estas Regiones Críticas se tiene mayor Potencia $(1 - \beta)$?

RESPUESTA: Usando $\alpha = 1-\phi((C-\mu_0)\sqrt{n}/\sigma)$ resulta

Para Región Crítica (a)
 $\alpha = 1-\phi((10.65-10)\sqrt{25}/1.4) = 1-\phi(0.65*5/1.4) \cong 1-\phi(2.32) \cong 1-0.9898 \cong 0.0102$ (redondeado)

Para Región Crítica (b)
 $\alpha = 1-\phi((10.45-10)\sqrt{25}/1.4) = 1-\phi(0.45*5/1.4) \cong 1-\phi(1.61) \cong 1-0.9463 \cong 0.0537$ (redondeado)

Para Región Crítica (c)
 $\alpha = 1-\phi((10.25-10)\sqrt{25}/1.4) = 1-\phi(0.25*5/1.4) \cong 1-\phi(0.89) \cong 1-0.8133 \cong 0.1867$ (redondeado)

Con Región Crítica (a) (con menor valor de α) es más significativo rechazar H_0

Usando Potencia $(1 - \beta) = 1-\phi((C-\mu_1)\sqrt{n}/\sigma)$

Cálculo Intermedio: Cuantil $z_{(\beta)}=(C-\mu_1)\sqrt{n}/\sigma$ para buscar en tabla $N(0;1)$

10.2	10.4	10.6	10.8	11	11.2	11.4	Valor Alternativo μ_1
1.61	0.89	0.18	-0.54	-1.25	-1.96	-2.68	(a) con Valor Crítico $C=10.65$
0.89	0.18	-0.54	-1.25	-1.96	-2.68	-3.39	(b) con Valor Crítico $C=10.45$
0.18	-0.54	-1.25	-1.96	-2.68	-3.39	-4.11	(c) con Valor Crítico $C=10.25$

Resultado: Potencia $(1 - \beta) = 1-\phi((C-\mu_1)\sqrt{n}/\sigma) = 1-\phi(z_{(\beta)})$

10.2	10.4	10.6	10.8	11	11.2	11.4	μ_1
0.0540	0.1860	0.4291	0.7039	0.8944	0.9753	0.9963	(a)
0.1860	0.4291	0.7039	0.8944	0.9753	0.9963	0.9997	(b)
0.4291	0.7039	0.8944	0.9753	0.9963	0.9997	1.0000	(c)

La mayor Potencia $(1 - \beta)$ se tiene con la Región Crítica (c) ($C=10.25$) pero con la misma se tiene también el mayor valor de $\alpha = P(\text{Ocurre Error Tipo I})$ con el cual sería temerario y poco significativo rechazar H_0 ya que el riesgo de errar al hacerlo es casi 1/5, casi tan riesgoso como una “ruleta rusa”
Por otro lado, con ese mismo valor $\alpha=0.1867$ sería estadísticamente significativo no rechazar H_0

También puede verse que Potencia $(1 - \beta)$ aumenta al aumentar diferencia $\mu_1-\mu_0$

